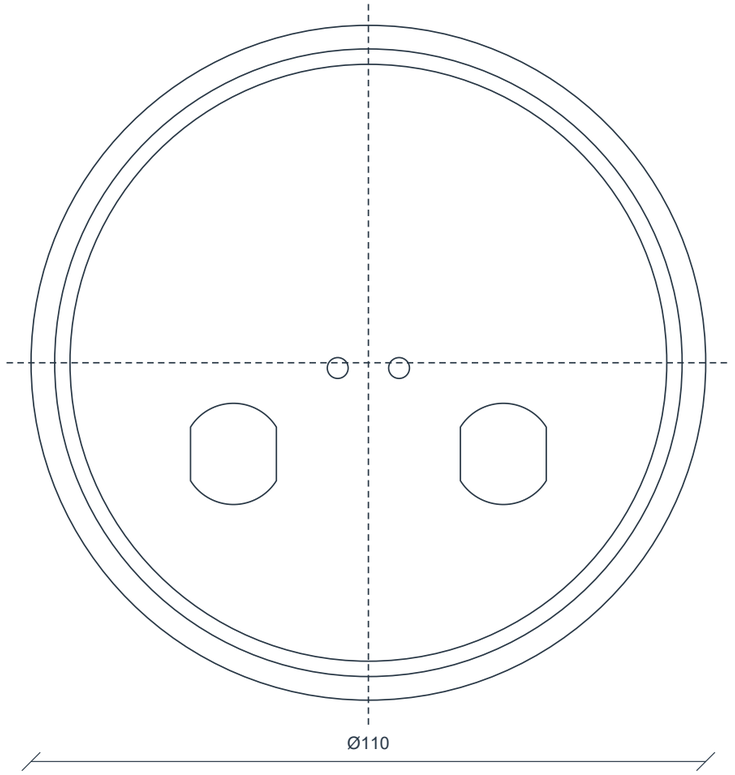
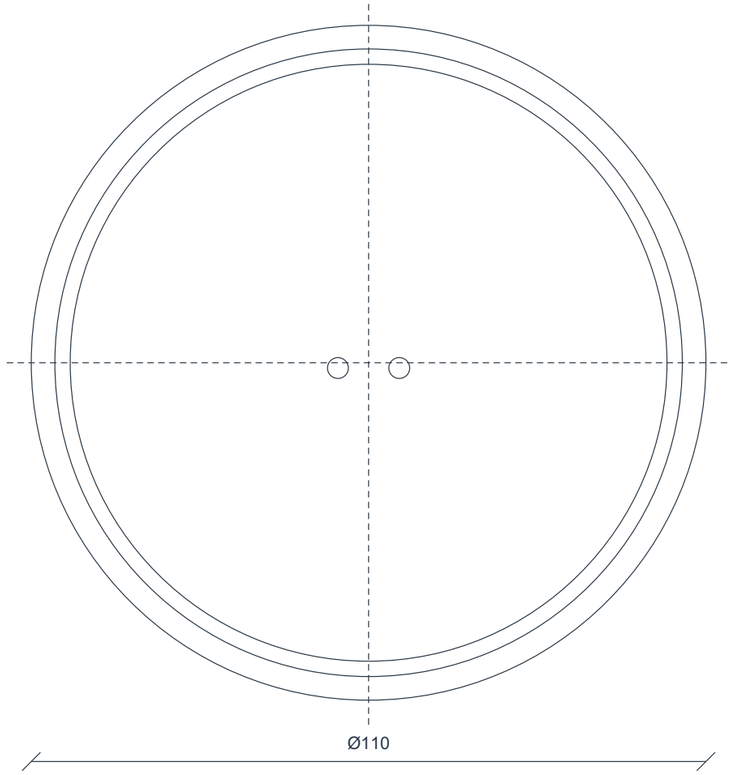
01 • Flanges e canal de vedação

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

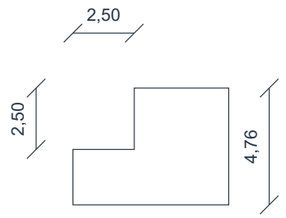
INFERIOR



SUPERIOR



Corte radial do canal • escala4:1



Canal ID97,30 / OD102,30

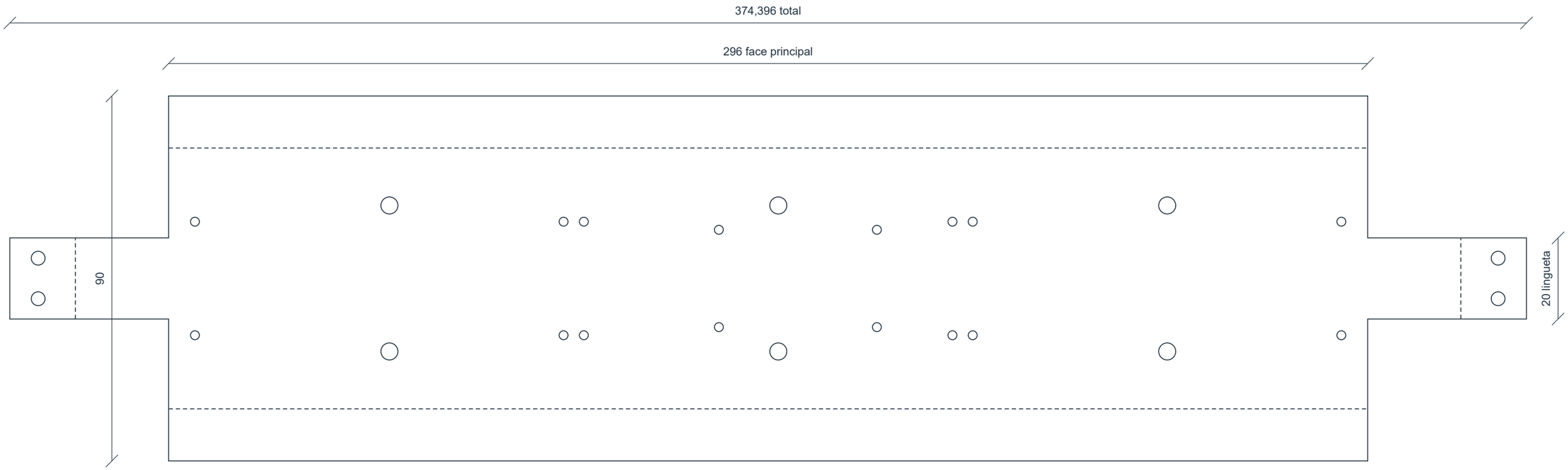
Fundo residual2,26; parede externa3,85

Referência a partir do centro do flange	Y	Z relativo	Forma
Conector A	−22	−14,859	Ø16,5; faces14
Conector B	+22	−14,859	Ø16,5; faces14
Lingueta esquerda	−5	−0,859	Ø3,4 passante
Lingueta direita	+5	−0,859	Ø3,4 passante

Al6061-T6 nominal; 4,76mm. Dois flanges, canal voltado para o tubo. Recortes N somente no inferior. Escala1:1 nas faces. Canal±0,05; centros±0,10mm. Fazer ensaio de encaixe e vedação com o lote real de PVC. DXF distingue corte e usinagem do canal.

02 • Refletor planificado e furação

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

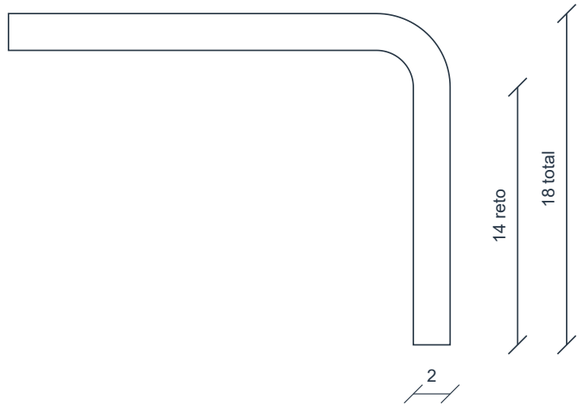


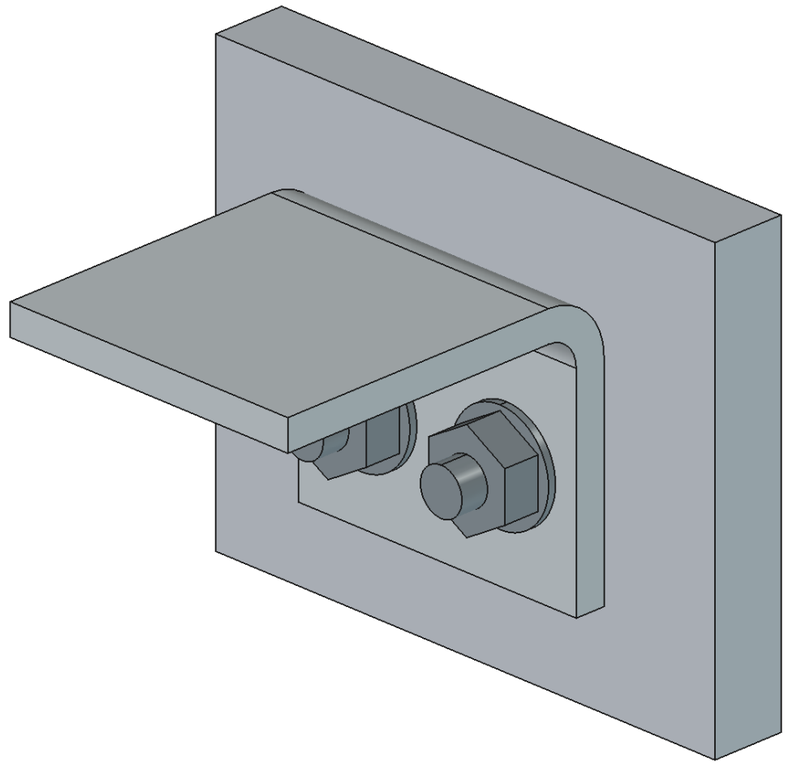
Grupo de furos	X (origem no centro da chapa)	Y	Ø / quantidade
Passagem de cabos	−93,490832; +2,509168; +98,509168	±18	4,2 / 6
Grampos radiantes	−141,5; −50,5; −45,5; +45,5; +50,5; +141,5	±14	2,2 / 12
Grampos divisor	−12,159855; +26,840145	±12	2,2 / 4
Fixação aos flanges	±180,198230	±5	3,4 / 4

Al5052-H32, espessura2. Duas dobras finais90° para trás; Ri2; K0,4 nominal; BA=4,398230mm por dobra. Tangência em X±168,8; fim da curva planificada em X±173,198230. Calibrar K no ferramental e conferir dimensão dobrada345,6mm entre faces externas das abas. Escala1:1.

Abas laterais: giro150° para trás a partir da chapa plana (ângulo interno30°), tangênciaY±28,5. BA7,330383; reta9,169617; centro de dobra planificadoY±32,165191. Alívios conforme contorno. Pontilhados: centro da dobra.

Detalhe da aba +X • escala3:1





Ri2 / Rexterno4; largura da lingueta20

Furos: Y±5; Z−11; Ø3,4.

Contato com flange na face X+172,8.

Fechamento axial (X)	Inferior	Superior
Extremidade do PVC	−175,00	+175,00
Face interna do flange	−172,80	+172,80
Fundo do canal	−175,30	+175,30
Face externa do flange	−177,56	+177,56
Junta nominal	0,50 livre →0,30 montada	Compressão40% a ensaiar



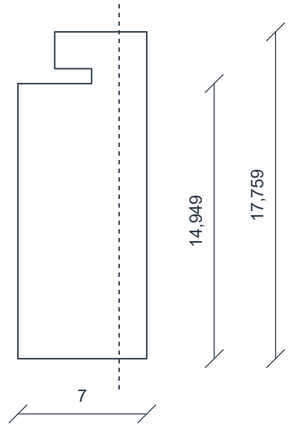
Seção lateral: Ri2; dobra150°; centro plano57.

M3×12 com arruela externa de vedação, flange4,76, aba2, arruela interna0,5 e porca2,4. Duas fixações em cada extremidade. O tubo entra2,2mm no canal de2,5mm. Não há ensaio estrutural ou térmico; o comprimento do tubo e as juntas precisam ser aferidos no protótipo.

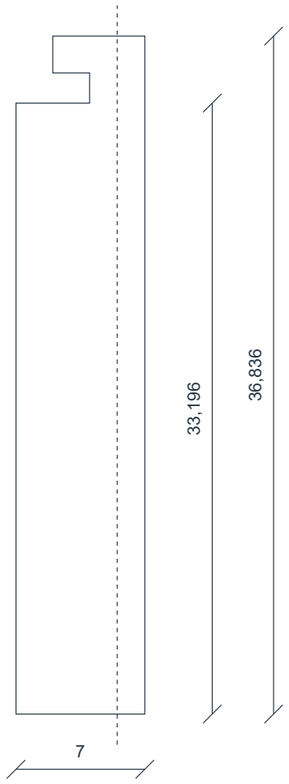
04 • Grampos usinados de poliacetal

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

Radiantes • 12 peças



Divisor • 4 peças



Perfil local de ambos os grampos
Origem X0 no bordo da PCB; Z0 no apoio contra a chapa.
Base: X−4 a+3 (7mm).
Montante externo: X0 a+3 (3mm).
Lábio: X−2 a+3; avanço2mm sobre a PCB; espessura2mm.
Largura: Y−2,5 a+2,5 (5mm).
Furo passanteØ2,2 em X+1,5/Y0.
Espelhar o perfil para o bordo oposto. Divisor: inverter no verso da chapa.
Usinagem proposta±0,10mm; altura de assentamento±0,05mm; confirmar com as PCBs reais.

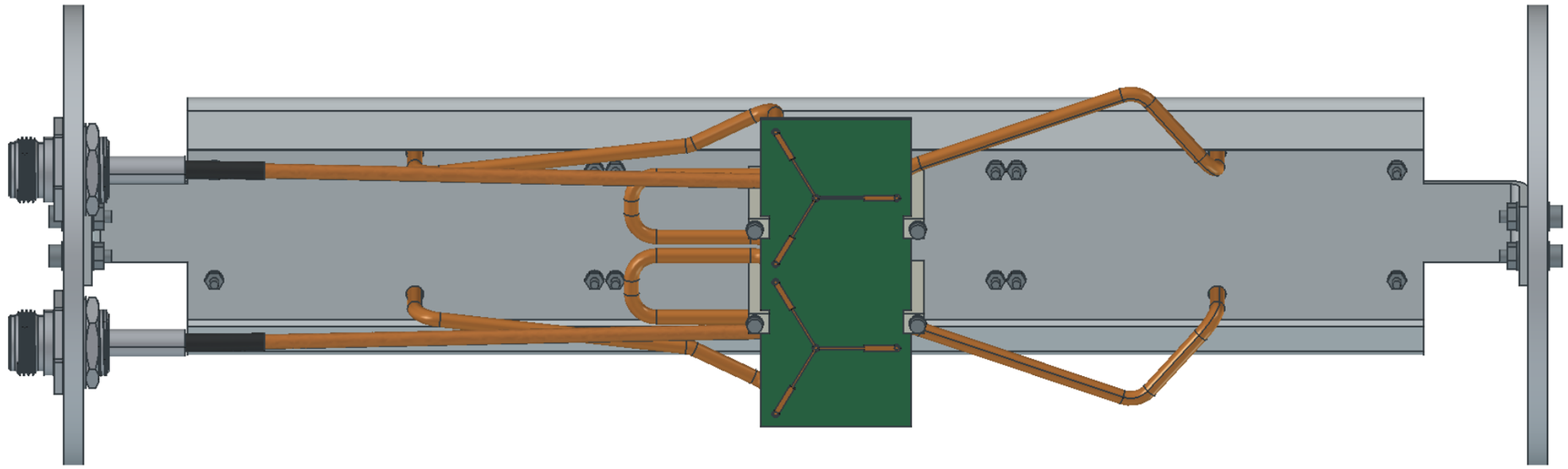
Perfis espelhados nos bordos opostos; largura fora do plano5mm.

Característica	Radiante	Divisor
Apoio / folga	14,949 /0,05 acima da PCB	33,196 até o cobre de massa /0,05 abaixo do sinal
Passagem do parafuso	Ø2,2 no eixo a1,5 do bordo	Ø2,2 no eixo a1,5 do bordo
Parafuso / porca	M2×25; 2 arruelas + porca	M2×45; 2 arruelas + porca
Montagem	Frente do refletor; sem furar a PCB	Verso do refletor; perfil invertido

POM natural; peças usinadas. Cotas nominais de assentamento. Evitar aperto que deforme o laminado; validar folga e retenção no protótipo. Roscas e ferragens no CAD são simplificadas. Escala dos perfis3:1.

05 • Montagem geral e referências

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026



Cota / posição no CAD	Valor nominal
Tubo / flanges / total fechado	Ø101,6×350 / Ø110×4,76 /355,12 entre faces externas
Eixo longitudinal do tubo	X; Y0; Z−10,141
Centros das PCBs (X,Y)	(−96,0); (0,0); (+96,0)
Altura do núcleo radiante / passo	Z14,949 até15,709; radiadores48; placas96
C02: contorno e níveis	X−10,659855 a25,340145; Y±39; núcleoZ−36,751 a−35,231
Conectores no flange inferior	Y±22; Z−25; entre centros44
Entradas / saídas UT-141C	2×158,625 entre planos; 6×134 físicos